

- | | |
|--|---------------|
| - IT-Systemelektroniker/-in | FA 227 |
| - Fachinformatiker/-in <i>Anwendungsentwicklung</i> | FA 228 |
| - Fachinformatiker/-in <i>Systemintegration</i> | FA 229 |

Ganzheitliche Aufgabe II

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: PC mit entsprechender Softwareausstattung:

Office-Paket, Programm zur grafischen Darstellung von Prozessen,
Programmentwicklungsumgebung, Internet-Browser, Reader für PDF-Files,
HTML-Nachschlagewerk in digitaler Form und textbasierter HTML-Editor

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Faktoren näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Der Aufgabensatz zur Ganzheitlichen Aufgabe II besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 3
- der Anlage 1: zu Aufgabe 2
- den Dateien: „BAB.xls“ zu Aufgabe 3
„formular.html“ zu Aufgabe 2

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten
wird entscheidend mitbewertet.

Projektbeschreibung

Sie sind als IT-Dienstleister dafür verantwortlich, dass die Inbetriebnahme der EDV-Infrastruktur in einer neuen Arztpraxis reibungslos abläuft.

Aufgabe 1 ITS

1

Die Praxis nutzt eine EDV-Infrastruktur. Sie hat einen Webserver und einen E-Mail-Server. Aus Datenschutzgründen wird das Netzwerk in die Bereiche Servernetz für Patientendaten, Empfang und Kunden-WLAN eingeteilt.

Sie beabsichtigen das IP-Netzwerk aufzuteilen und die Teilnetze logisch voneinander zu trennen. Darüber hinaus muss der Mailserver und der Webserver für den Auftritt im Internet und die Möglichkeit der sicheren Terminvergabe speziell positioniert werden.

Sie bekommen vom Provider die Adresse 141.47.123.17/32 zugewiesen.

Im Einzelnen sind folgende PCs vorhanden:

Bereich	Netzwerkgeräte
Empfang	10 Clients
Patientendaten	4 Server
WLAN	24 Clients
Webserver / Mailserver	2 Server

- 1.1 Erstellen Sie ein Adressierungsschema für die Praxis entsprechend der obenstehenden Tabelle.
- 1.2 Nennen Sie zwei Vorteile der Trennung der Teilnetze.
- 1.3 Web- und Mailserver sollen sich in einer möglichst sicheren Umgebung befinden. Erläutern sie die technische Umsetzung und gehen sie dabei auch auf die speziellen Anforderungen der Netzwerk-Infrastruktur ein.
- 1.4 Wie können Sie in Ihrem Adressierungsschema auf den Web- und Mailserver zugreifen?
- 1.5 Stellen Sie die geplante Netzstruktur inklusive der benötigten aktiven Komponenten grafisch dar.

Aufgabe 2 SAE

1

Die Praxis will ihren Patienten über den Webserver anbieten, Arzttermine online zu vereinbaren. Dabei wird zunächst über ein Webformular vom Patient der gewünschte Arzt der Praxisgemeinschaft (Frau Meier, Herr Sehhelfer, Herr Weber und Frau Rau) gewählt und ein Zeitrahmen festgelegt.

Anschließend generiert der Webserver mit Hilfe einer Datenbank eine Liste passender Terminvorschläge, aus der der Patient dann einen auswählt und verbindlich bucht.

2.1 Sie sollen das Web-Formular anpassen. Sie erhalten dazu eine Entwurfsskizze (siehe Anlage 1) und die Datei „formular.html“ in der die relevanten Angaben enthalten sind. Die Formatierung der HTML-Elemente der Formularseite soll ausschließlich mit Hilfe einer zu erstellenden CSS-Datei erfolgen.

2.1.1 Erstellen Sie die zugehörige CSS-Datei.

2.1.2 Der Button „Terminvorschläge abrufen“ wird angeklickt. Beantworten Sie die folgenden Fragen zu diesem Vorgang.

- Welches Programm wird aufgerufen?
- Auf welchem Rechner wird dieses Programm aufgerufen?
- Welche Werte und Parameter werden dem Programm übergeben?

2.2 Die Terminorganisation aller Ärzte erfolgt mit Hilfe einer Datenbank. Unter anderem enthält die Datenbank folgende Relationen:

Arzt (ArztID, Name, TelNr)

Termin (TerminID, ArztID, Datum, Anfangszeit, Endzeit, *PatientID*)

Patient (PatientID, Name, Vorname, Geb.-Dat)

Fremdschlüssel sind *kursiv* dargestellt. Primärschlüssel sind unterstrichen.

2.2.1 Die Arzthelferin möchte eine Liste aller Patiententermine von Dr. Sehhelfer für den heutigen Tag in zeitlicher Reihenfolge anzeigen lassen. Formulieren Sie ein SQL-Statement zur Abfrage der geforderten Liste.

2.2.2 Für Dr. Meier (ArztID =1) soll am 15. Juni um 14:30 Uhr ein 10-Minuten-Termin für den Patienten Max Schmidt (PatientID=134) eingetragen werden.

Erstellen Sie die SQL-Anweisung, um den Datensatz hinzuzufügen.

Die TerminID wird vom Datenbank-Management-System automatisch vergeben.

Aufgabe 3 BWL

1

Die Arztpraxis betreibt ein Labor, das Laborleistungen an andere Praxen verkauft.
Im Rahmen Ihrer Kostenrechnung fallen im Monat Oktober folgende Kostenarten im Labor an:

Material	49.600,- €
Materialgemeinkosten	11.500,- €
Strom, Gas, Wasser	2.600,- €
Löhne	61.000,- €
Gehälter	50.800,- €
Sozialkosten	19.500,- €
Steuern	4.400,- €
Weitere Kosten	10.700,- €
Abschreibungen	8.600,- €

Der Betriebsabrechnungsbogen befindet sich in der Datei „BAB.xls“.

Die Steuern sind auf den Laborfertigungs- und Verwaltungsbereich im Verhältnis 1:3 zu verteilen.

Die Abschreibungen sind auf alle vier Bereiche im Verhältnis 1:6:1:2 zu verteilen.

- 3.1 Wozu dient der Betriebsabrechnungsbogen in der Kostenrechnung?
- 3.2 Vervollständigen Sie den Betriebsabrechnungsbogen in der Datei „BAB.xls“ – verwenden Sie Formeln.
- 3.3 Berechnen Sie die Selbstkosten für einen zu kalkulierenden Auftrag mit 250 Euro Materialbedarf und 150 Euro Fertigungslöhnen ebenfalls in der Datei „BAB.xls“.
- 3.4 Bei den Zuschlagssätzen handelt es sich um Ist-Zuschlagssätze. Wie können daraus Normalkosten errechnet werden?

Abschlussprüfung Winter 2017/18 von Berufsschule und Wirtschaft (gewerblicher Bereich) in Baden-Württemberg		FA 227 FA 228 FA 229
Ganzheitliche Aufgabe II		IT-Systemelektroniker/-in Fachinformatiker/-in - Anwendungsentwicklung Fachinformatiker/-in - Systemintegration
Anlage 1: zu Aufgabe 2, Entwurfsskizze für Terminformular		

gesamtes Dokument:
hellgrauer Hintergrund
dunkelgraue Schrift
Schriftart: Verdana, Arial, Helvetica oder eine andere serifenlose Schrift

Blockelement
Innenbreite 600 Pixel,
gelber Hintergrund
Innenabstand oben/unten 5 Pixel
gleiche Darstellungsbreite wie folgendes Element

Blockelement
Innenbreite 640 Pixel,
Hintergrund 0%R, 50%G, 100%B
Innenabstand oben/unten 5 Pixel
links/rechts: 20 Pixel

Inline-Elemente der Klasse "label"
enthalten fett formatierten Text

Hier können Sie eine Liste verfügbarer Termine abrufen und dann aus der Liste einen Termin verbindlich reservieren.

alle vier Ärzte sollen auswählbar sein!

Bitte wählen Sie den Arzt:

Augenarzt Dr. Sehlfelder

Wann haben Sie tagsüber Zeit?

☐ ganztags
☐ nur vormittags
☐ nur nachmittags
☐ nur abends

Terminvorschläge abrufen

Eingaben zurücksetzen

Formularelemente vom Typ input oder select sollen die gleichen Schriftformate verwenden wie sie für das Formular definiert sind.